

Securitatea Sistemelor Informatice

- Curs 9.2 - Criptografia post-cuantică

Adela Georgescu

Facultatea de Matematică și Informatică
Universitatea din București
Anul universitar 2025-2025, semestrul II



Criptografia post-cuantică

- ▶ În cadrul criptografiei de până acum am discutat despre un adversar PPT care rulează în timp polinomial pe un *calculator convențional (clasic)*. În evaluarea securității primitivelor criptografie am considerat numai *atacuri clasice*.

Criptografia post-cuantică

- ▶ În cadrul criptografiei de până acum am discutat despre un adversar PPT care rulează în timp polinomial pe un *calculator convențional (clasic)*. În evaluarea securității primitivelor criptografie am considerat numai *atacuri clasice*.
- ▶ Nu am avut în vedere *calculatoarele cuantice* - care se bazează pe principiile mecanicii cuantice și impactul lor asupra securității

Criptografia post-cuantică

- ▶ În cadrul criptografiei de până acum am discutat despre un adversar PPT care rulează în timp polinomial pe un *calculator convențional (clasic)*. În evaluarea securității primitivelor criptografie am considerat numai *atacuri clasice*.
- ▶ Nu am avut în vedere *calculatoarele cuantice* - care se bazează pe principiile mecanicii cuantice și impactul lor asupra securității
- ▶ Algoritmii cuantici pot fi, în anumite cazuri, mult mai rapizi decât cei clasici și pot avea un impact zdrobitor asupra securității primitivelor criptografice studiate.

Criptografia post-cuantică

- ▶ D.p.d.v. teoretic, impactul calculatoarelor cuantice asupra criptografiei este recunoscut din anii 1990.

Criptografia post-cuantică

- ▶ D.p.d.v. teoretic, impactul calculatoarelor cuantice asupra criptografiei este recunoscut din anii 1990.
- ▶ Practic, un calculator cuantic generic, pe scară largă nu există iar costurile pentru construcția lui ar fi uriașe

Criptografia post-cuantică

- ▶ D.p.d.v. teoretic, impactul calculatoarelor cuantice asupra criptografiei este recunoscut din anii 1990.
- ▶ Practic, un calculator cuantic generic, pe scară largă nu există iar costurile pentru construcția lui ar fi uriașe
- ▶ Totuși, un calculator cuantic dedicat care să atace sistemele de criptare actuale ar putea apărea în decurs de câțiva ani sau zeci de ani.

Criptografia post-cuantică

- ▶ D.p.d.v. teoretic, impactul calculatoarelor cuantice asupra criptografiei este recunoscut din anii 1990.
- ▶ Practic, un calculator cuantic generic, pe scară largă nu există iar costurile pentru construcția lui ar fi uriașe
- ▶ Totuși, un calculator cuantic dedicat care să atace sistemele de criptare actuale ar putea apărea în decurs de câțiva ani sau zeci de ani.
- ▶ Odată ce un astfel de calculator cuantic care să poate fi folosit în practică devine disponibil, toți algoritmi cu cheie publică folosiți în prezent dar și protocoalele asociate devin vulnerabile

Criptografia post-cuantică

- ▶ D.p.d.v. teoretic, impactul calculatoarelor cuantice asupra criptografiei este recunoscut din anii 1990.
- ▶ Practic, un calculator cuantic generic, pe scară largă nu există iar costurile pentru construcția lui ar fi uriașe
- ▶ Totuși, un calculator cuantic dedicat care să atace sistemele de criptare actuale ar putea apărea în decurs de câțiva ani sau zeci de ani.
- ▶ Odată ce un astfel de calculator cuantic care să poate fi folosit în practică devine disponibil, toți algoritmi cu cheie publică folosiți în prezent dar și protocoalele asociate devin vulnerabile
- ▶ Aceasta înseamnă că toate email-urile, informațiile despre cardurile cu care facem plăți online, semnături digitale, tranzacții online, datele sensibile, informațiile clasificate ale agențiilor de securitate și cele guvernamentale vor fi în pericol

Competiția NIST pentru standardizare post-cuantică

- ▶ Ca urmare, NIST a lansat în 2017 o competiție (încă în desfășurare) pentru evaluarea și standardizarea unor scheme (de criptare, de semnatura) cu cheie publică post-cuantice - care rămân sigure în fața unor algoritmi cuantici polinomiali.
<https://csrc.nist.gov/projects/post-quantum-cryptography>.
- ▶ Competitia a fost lansată în 2017 și în prima rundă au fost acceptate 69 de propuneri (din cele 82 primite)
<https://csrc.nist.gov/Projects/post-quantum-cryptography>

Competiția NIST pentru standardizare post-cuantică

- ▶ Ca urmare, NIST a lansat în 2017 o competiție (încă în desfășurare) pentru evaluarea și standardizarea unor scheme (de criptare, de semnatura) cu cheie publică post-cuantice - care rămân sigure în fața unor algoritmi cuantici polinomiali.
<https://csrc.nist.gov/projects/post-quantum-cryptography>.
- ▶ Competitia a fost lansată în 2017 și în prima rundă au fost acceptate 69 de propuneri (din cele 82 primite)
<https://csrc.nist.gov/Projects/post-quantum-cryptography>
- ▶ La începutul lui 2019, au fost aleși 26 de candidați pentru runda a 2-a.

Competiția NIST pentru standardizare post-cuantică

- ▶ Ca urmare, NIST a lansat în 2017 o competiție (încă în desfășurare) pentru evaluarea și standardizarea unor scheme (de criptare, de semnatura) cu cheie publică post-cuantice - care rămân sigure în fața unor algoritmi cuantici polinomiali.
<https://csrc.nist.gov/projects/post-quantum-cryptography>.
- ▶ Competitia a fost lansată în 2017 și în prima rundă au fost acceptate 69 de propuneri (din cele 82 primite)
<https://csrc.nist.gov/Projects/post-quantum-cryptography>
- ▶ La începutul lui 2019, au fost aleși 26 de candidați pentru runda a 2-a.
- ▶ Iulie 2020 - anunțați pentru runda a 3-a: 7 **finaliști** și 8 candidați **alternativi**

Competiția NIST pentru standardizare post-cuantică

- ▶ Iulie 2022 - NIST anunță primul grup de 4 finaliști

Competiția NIST pentru standardizare post-cuantică

- ▶ Iulie 2022 - NIST anunță primul grup de 4 finaliști
 - ▶ **criptare**: CRYSTALS - Kyber (FIPS - 203) - pentru chei mici de criptare și operații rapide

Competiția NIST pentru standardizare post-cuantică

- ▶ Iulie 2022 - NIST anunță primul grup de 4 finaliști
 - ▶ **criptare**: CRYSTALS - Kyber (FIPS - 203) - pentru chei mici de criptare și operații rapide
 - ▶ **semnături digitale**
 - ▶ CRYSTALS-Dilithium (FIPS - 204)
 - ▶ FALCON (FIPS 206)
 - ▶ SPHINCS+ (FIPS - 205)
- ▶ Dilithium și Falcon sunt foarte eficienți, cel din urmă fiind recomandat atunci când sunt necesare semnături mai mici decât cele oferite de Dilithium

Competiția NIST pentru standardizare post-cuantică

- ▶ Iulie 2022 - NIST anunță primul grup de 4 finaliști
 - ▶ **criptare**: CRYSTALS - Kyber (FIPS - 203) - pentru chei mici de criptare și operații rapide
 - ▶ **semnături digitale**
 - ▶ CRYSTALS-Dilithium (FIPS - 204)
 - ▶ FALCON (FIPS 206)
 - ▶ SPHINCS+ (FIPS - 205)
- ▶ Dilithium și Falcon sunt foarte eficienți, cel din urmă fiind recomandat atunci când sunt necesare semnături mai mici decât cele oferite de Dilithium
- ▶ Primii 3 algoritmi se bazează pe probleme matematice de latici, iar SPHINCS+ folosește funcții hash

Competiția NIST pentru standardizare post-cuantică

- ▶ Iulie 2022 - NIST anunță primul grup de 4 finaliști
 - ▶ **criptare**: CRYSTALS - Kyber (FIPS - 203) - pentru chei mici de criptare și operații rapide
 - ▶ **semnături digitale**
 - ▶ CRYSTALS-Dilithium (FIPS - 204)
 - ▶ FALCON (FIPS 206)
 - ▶ SPHINCS+ (FIPS - 205)
- ▶ Dilithium și Falcon sunt foarte eficienți, cel din urmă fiind recomandat atunci când sunt necesare semnături mai mici decât cele oferite de Dilithium
- ▶ Primii 3 algoritmi se bazează pe probleme matematice de latici, iar SPHINCS+ folosește funcții hash
- ▶ Alți 4 algoritmi au fost considerați pentru standardizare din care s-a ales unul singur (anunțat în 2025), HQC, algoritm de criptare bazat pe coduri corectoare de erori

Criptografia post-cuantică vs. criptografia cuantică

Criptografia cuantică

- ▶ implementări folosind calculatoare cuantice, fenomene mecanice cuantice și canale de comunicare cuantice
- ▶ dificil de implementat la scara largă
- ▶ în unele cazuri este sigură necondiționat (nu se bazează pe ipoteze matematice)

Criptografia post-cuantică

- ▶ implementări folosind calculatoare clasice
- ▶ este sigură chiar și în fața unui adversar care are acces la un calculator cuantic
- ▶ se bazează pe probleme matematice dificile computațional chiar și pentru algoritmi cuantici

Criptografia simetrică post-cuantică

- ▶ Impactul calculatoarelor cuantice asupra criptografiei simetrice este minor; ilustrăm pe scurt

Criptografia simetrică post-cuantică

- ▶ Impactul calculatoarelor cuantice asupra criptografiei simetrice este minor; ilustrăm pe scurt
- ▶ Considerăm următoarea **problema abstractă**:

Criptografia simetrică post-cuantică

- ▶ Impactul calculatoarelor cuantice asupra criptografiei simetrice este minor; ilustrăm pe scurt
- ▶ Considerăm următoarea **problema abstractă**:
 - ▶ Se dă: funcție $f : D \rightarrow \{0, 1\}$ cu acces de tip oracol (funcția poate fi interogată pe orice input și se primește output-ul corespunzător)

Criptografia simetrică post-cuantică

- ▶ Impactul calculatoarelor cuantice asupra criptografiei simetrice este minor; ilustrăm pe scurt
- ▶ Considerăm următoarea **problema abstractă**:
 - ▶ Se dă: funcție $f : D \rightarrow \{0, 1\}$ cu acces de tip oracol (funcția poate fi interogată pe orice input și se primește output-ul corespunzător)
 - ▶ Se cere: să se găsească x a.î. $f(x) = 1$.

Criptografia simetrică post-cuantică

- ▶ Impactul calculatoarelor cuantice asupra criptografiei simetrice este minor; ilustrăm pe scurt
- ▶ Considerăm următoarea **problema abstractă**:
 - ▶ Se dă: funcție $f : D \rightarrow \{0, 1\}$ cu acces de tip oracol (funcția poate fi interogată pe orice input și se primește output-ul corespunzător)
 - ▶ Se cere: să se găsească x a.î. $f(x) = 1$.
- ▶ Dacă există un singur x cu $f(x) = 1$ atunci orice algoritm clasic necesită $O(\|D\|)$ evaluări ale funcției f - corespunde unui atac prin forță brută
- ▶ **1996 - algoritmul cuantic al lui Grover**: găsește x folosind $O(\|D^{1/2}\|)$ evaluări ale funcției f . Algoritmul este optim, și nu poate fi îmbunătățit

Criptografia simetrică post-cuantică - sisteme bloc

- ▶ Trecem in revista impactul algoritmului asupra sistemelor de criptare simetrice

Criptografia simetrică post-cuantică - sisteme bloc

- ▶ Trecem în revistă impactul algoritmului asupra sistemelor de criptare simetrice
- ▶ Considerăm cazul unui sistem de criptare bloc
 $F : \{0,1\}^n \times \{0,1\}^l \rightarrow \{0,1\}^l$ cu cheia k pe n biți pentru care cel mai bun atac (de găsim a cheii) este forța brută.

Criptografia simetrică post-cuantică - sisteme bloc

- ▶ Trecem în revistă impactul algoritmului asupra sistemelor de criptare simetrice
- ▶ Considerăm cazul unui sistem de criptare bloc
 $F : \{0,1\}^n \times \{0,1\}^l \rightarrow \{0,1\}^l$ cu cheia k pe n biți pentru care cel mai bun atac (de găsim a cheii) este forța brută.
- ▶ Un astfel de atac clasic necesită timp 2^n

Criptografia simetrică post-cuantică - sisteme bloc

- ▶ Trecem în revistă impactul algoritmului asupra sistemelor de criptare simetrice
- ▶ Considerăm cazul unui sistem de criptare bloc
 $F : \{0,1\}^n \times \{0,1\}^l \rightarrow \{0,1\}^l$ cu cheia k pe n biți pentru care cel mai bun atac (de găsire a cheii) este forța brută.
- ▶ Un astfel de atac clasic necesită timp 2^n
- ▶ Pentru securitate, alegem cheia k de lungime n biți așa încât timpul pentru atac 2^n să nu fie practic

Criptografia simetrică post-cuantică - sisteme bloc

- ▶ Trecem în revistă impactul algoritmului asupra sistemelor de criptare simetrice
- ▶ Considerăm cazul unui sistem de criptare bloc
 $F : \{0,1\}^n \times \{0,1\}^l \rightarrow \{0,1\}^l$ cu cheia k pe n biți pentru care cel mai bun atac (de găsire a cheii) este forța brută.
- ▶ Un astfel de atac clasic necesită timp 2^n
- ▶ Pentru securitate, alegem cheia k de lungime n biți așa încât timpul pentru atac 2^n să nu fie practic
- ▶ Algoritmul lui Grover însă permite unui atacator să găsească cheia în timp $2^{n/2}$.

Criptografia simetrică post-cuantică - sisteme bloc

- ▶ Trecem în revistă impactul algoritmului asupra sistemelor de criptare simetrice
- ▶ Considerăm cazul unui sistem de criptare bloc
 $F : \{0,1\}^n \times \{0,1\}^l \rightarrow \{0,1\}^l$ cu cheia k pe n biți pentru care cel mai bun atac (de găsire a cheii) este forța brută.
- ▶ Un astfel de atac clasic necesită timp 2^n
- ▶ Pentru securitate, alegem cheia k de lungime n biți așa încât timpul pentru atac 2^n să nu fie practic
- ▶ Algoritmul lui Grover însă permite unui atacator să găsească cheia în timp $2^{n/2}$.
- ▶ Pentru același nivel de securitate (precum în cazul clasic), alegem cheia k de lungime **dublă** față de cazul clasic.

Criptografia simetrică post-cuantică - funcții hash

- Considerăm problema găsirii de coliziuni pentru o funcție hash $H : \{0, 1\}^m \rightarrow \{0, 1\}^n$ cu $m > n$.

Criptografia simetrică post-cuantică - funcții hash

- ▶ Considerăm problema găsirii de coliziuni pentru o funcție hash $H : \{0, 1\}^m \rightarrow \{0, 1\}^n$ cu $m > n$.
- ▶ În cazul **clasic**, am văzut că "atacul nașterilor" necesită $O(2^{n/2})$ evaluări ale funcției H .

Criptografia simetrică post-cuantică - funcții hash

- ▶ Considerăm problema găsirii de coliziuni pentru o funcție hash $H : \{0, 1\}^m \rightarrow \{0, 1\}^n$ cu $m > n$.
- ▶ În cazul **clasic**, am văzut că "atacul nașterilor" necesită $O(2^{n/2})$ evaluări ale funcției H .
- ▶ Aceasta înseamnă că pentru a asigura rezistența la coliziuni față de un atac **în timp 2^t** , trebuie să alegem funcții hash cu **output-ul pe $2t$ biți**.

Criptografia simetrică post-cuantică - funcții hash

- ▶ Considerăm problema găsirii de coliziuni pentru o funcție hash $H : \{0, 1\}^m \rightarrow \{0, 1\}^n$ cu $m > n$.
- ▶ În cazul **clasic**, am văzut că "atacul nașterilor" necesită $O(2^{n/2})$ evaluări ale funcției H .
- ▶ Aceasta înseamnă că pentru a asigura rezistența la coliziuni față de un atac în timp 2^t , trebuie să alegem funcții hash cu output-ul pe $2t$ biți.
- ▶ Însă în cazul **cuantic**, un atac pentru găsirea coliziunilor necesită $O(2^{n/3})$ evaluări ale funcției H .

Criptografia simetrică post-cuantică - funcții hash

- ▶ Considerăm problema găsirii de coliziuni pentru o funcție hash $H : \{0, 1\}^m \rightarrow \{0, 1\}^n$ cu $m > n$.
- ▶ În cazul **clasic**, am văzut că "atacul nașterilor" necesită $O(2^{n/2})$ evaluări ale funcției H .
- ▶ Aceasta înseamnă că pentru a asigura rezistența la coliziuni față de un atac în timp 2^t , trebuie să alegem funcții hash cu output-ul pe $2t$ biți.
- ▶ Însă în cazul **cuantic**, un atac pentru găsirea coliziunilor necesită $O(2^{n/3})$ evaluări ale funcției H .
- ▶ Deci, pentru a asigura rezistența la coliziuni față de un atac în timp 2^t , trebuie să alegem funcții hash cu output-ul pe $3t$ biți.

Algoritmul lui Shor și impactul lui asupra criptografiei asimetrice

- ▶ Până acum am văzut algoritmi cuantici care oferă o îmbunătățire de *ordin polinomial* în comparație cu cei mai buni algoritmi clasici pentru aceeași problemă.

Algoritmul lui Shor și impactul lui asupra criptografiei asimetrice

- ▶ Până acum am văzut algoritmi cuantici care oferă o îmbunătățire de *ordin polinomial* în comparație cu cei mai buni algoritmi clasici pentru aceeași problemă.
- ▶ Aceștia impun doar creșterea dimensiunilor cheilor fără a necesita alte schimbări majore

Algoritmul lui Shor și impactul lui asupra criptografiei asimetrice

- ▶ Până acum am văzut algoritmi cuantici care oferă o îmbunătățire de *ordin polinomial* în comparație cu cei mai buni algoritmi clasici pentru aceeași problemă.
- ▶ Aceștia impun doar creșterea dimensiunilor cheilor fără a necesita alte schimbări majore
- ▶ În continuare vom vedea un algoritm care oferă o îmbunătățire de *ordin exponențial* - **algoritmi cuantici polinomiali pentru problema factorizării și problema logaritmului discret**

Algoritmul lui Shor și impactul lui asupra criptografiei asimetrice

- ▶ Incepem cu o problemă abstractă:
 - ▶ Se dă: o funcție $f : \mathbb{G} \rightarrow R$, cu $\mathbb{G}$ un grup comutativ.
 - ▶ Presupunem f *periodică*: există $\alpha \in \mathbb{G}$ - *perioadă*- cu $f(x) = f(x + \alpha)$
 - ▶ Se cere: găsirea unei perioade având acces de tip oracol la funcția f

Algoritmul lui Shor și impactul lui asupra criptografiei asimetrice

- ▶ Incepem cu o problemă abstractă:
 - ▶ Se dă: o funcție $f : \mathbb{G} \rightarrow R$, cu $\mathbb{G}$ un grup comutativ.
 - ▶ Presupunem f *periodică*: există $\alpha \in \mathbb{G}$ - *perioadă*- cu $f(x) = f(x + \alpha)$
 - ▶ Se cere: găsirea unei perioade având acces de tip oracol la funcția f
- ▶ Nu se cunosc algoritmi clasici eficienți pentru rezolvarea acestei probleme.

Algoritmul lui Shor și impactul lui asupra criptografiei asimetrice

- ▶ 1994 - Shor - rezultat uimitor: *algoritm cuantic polinomial* care rezolvă problema pentru anumite grupuri $\mathbb{G}$.
- ▶ Este un instrument puternic care poate fi folosit pentru a factoriza și a calcula logaritmi discreți.
- ▶ Trebuie doar aleasă cu grijă funcția a cărei perioadă ne dă soluția pe care o căutăm

Algoritmul lui Shor și impactul lui asupra factorizării

- Considerăm problema factorizării: fie N un produs de două numere prime. Pentru orice $x \in \mathbb{Z}_N^*$, definim funcția $f_{x,N} : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_N^*$

$$f_{x,N}(r) = x^r \bmod N$$

- Principala observație este că funcția are perioada $\phi(N)$ deoarece

$$f_{x,N}(r+\phi(N)) = x^{r+\phi(N)} \bmod N = x^r \cdot x^{\phi(N)} \bmod N = x^r \bmod N$$

- Pentru orice x ales de noi, putem calcula, în timp polinomial, cu algoritmul lui Shor, o perioadă a funcției $f_{x,N}$ adică un $k \neq 0$ cu $x^k = 1 \bmod N$. Aceasta imediat permite factorizarea lui N în timp polinomial.

Algoritmul lui Shor și impactul lui asupra criptografiei asimetrice

- ▶ Algoritmul lui Shor poate fi folosit și pentru rezolvarea problemei logaritmului discret în timp polinomial
- ▶ Considerăm grupul $\mathbb{G}$ de ordin prim q cu generator g și $h \in \mathbb{G}$. Considerăm funcția $f_{g,h} : \mathbb{Z}_q \times \mathbb{Z}_q \rightarrow \mathbb{G}$ definită ca

$$f(a, b) = g^a \cdot h^{-b}$$

Dacă notăm $x = \log_g h$ atunci funcția $f_{g,h}$ are perioada $(x, 1)$ deoarece

$$f_{g,h}(a+x, b+1) = g^{a+x} h^{-b-1} = g^a g^x h^{-b} h^{-1}$$

- ▶ Orice perioadă poate fi folosită pentru calculul lui $\log_g h$ folosind un algoritm clasic polinomial.

Algoritmul lui Shor și impactul lui asupra criptografiei asimetrice

- ▶ Un algoritm cuantic polinomial pentru gasirea perioadei se poate transforma într-un algoritm cuantic polinomial pentru calculul logaritmului discret
- ▶ Având în vedere că toate sistemele de criptare cu cheie publică se bazează pe problema factorizării sau problema logaritmului discret, concluzionăm că
Toate sistemele de criptare cu cheie publică prezentate la curs pot fi atacate în timp polinomial cu ajutorul unui calculator cuantic